Soal Tryout ETS

Kalkulus 1

Tahun 2026/2027

(Paket 2)

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-5
Kelas	:	22-27
Departemen	:	T. Fisika, T. Material dan Metalurgi, Rkp
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{2x-1}{x+3} \leq 1.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gambarkan kurva dasar $y = \sqrt{x}$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y = \sqrt{x-2}+1$ (Jelaskan ilustrasinya).

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{3x-2}{x+1}$.
   (a) Tentukan domain dan range dari f.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+3}}$.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = x^2 + 3x$. Kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-6
Kelas	:	28-31
Departemen	:	T. Perkapalan, T. Transportasi Laut, T. Bangunan Lepas Pantai
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 9} \leq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gambarkan sketsa grafik $f(x) = |x - 3|$ dan $g(x) = |x + 1|$ pada satu bidang koordinat. Tentukan titik potong kedua grafik tersebut.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{5 - x}$ dengan $x \leq 5$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 - x + 2}{1 - 2x^2}$.

5. **[Subbab 4.2]** Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3, & x \leq 1 \\ 2x + 2, & x > 1 \end{cases}$ kontinu dan dapat diturunkan di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-1
Class	:	61, 68
Department	:	Chemical, Environmental, Electrical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Solve the following inequality.

$$\frac{x+5}{x-1} \geq 2.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the base curve $y = \frac{1}{x}$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $y = \frac{1}{x-2} + 1$. (Explain the process).

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = x^2 - 6x + 5$ with $x \geq 3$. Determine:

   a) The range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain.

4. **[Subbab 3.1]** Given $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1 \\ 5 - x^2, & x \geq 1 \end{cases}$.

   a. Sketch the graph of f.

   b. Find $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ and $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$. Does $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ exist? Explain.

5. **[Subbab 4.2]** Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = \sqrt{x+3}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-4
Class	:	65, 66, 67
Department	:	Statistics, Marine Engineering (JD), Informatics
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Solve the following inequality.

$$3 \leq x^2 + 2x < 8.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the base curve $y = |x|$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $y = |x + 2| - 3$. (Explain the process).

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = \dfrac{x-1}{2x+3}$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain.

4. **[Subbab 3.1]** Given $f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$.

   a. Sketch the graph of f.

   b. Find $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$, and $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ (if they exist).

5. **[Subbab 4.2]** Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = \dfrac{3}{x}$. Then, find the equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-9
Kelas	:	44-48
Departemen	:	T. Sistem Perkapalan, T. Kelautan, T. Komputer
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{x+1}{x-2} \geq \frac{x-3}{x+1}.$$

2. **[Subbab 2.3]** Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{x+2}$ dan garis ℓ yang melalui titik $(-2, 1)$ dan $(7, 4)$.

   (a) Buatlah sketsa kurva $f(x)$ dan garis ℓ pada satu bidang koordinat.

   (b) Tentukan titik potong antara kurva $f(x)$ dan garis ℓ.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan $f(x) = 2 - \sqrt[3]{x+1}$.

   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $g(x) = \dfrac{x^2+x}{|x|}$. Dapatkan $\lim\limits_{x\to 0^-} g(x)$ dan $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$. Apakah $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$ ada? Jelaskan.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$. Kemudian tentukan kemiringan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 3$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-11
Kelas	:	51-54
Departemen	:	Biologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{x^3 - 4x}{x^2 - 1} \geq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gambarkan sketsa grafik fungsi berikut, kemudian tentukan range-nya.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x \leq 1 \\ 2x + 1, & x > 1 \end{cases}$$

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = x^2 + 4x$ dengan $x \leq -2$.

   (a) Dapatkan range dari $f(x)$.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x} + x \right)$.

5. **[Subbab 4.2]** Diberikan $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2 \\ 4x - 4, & x > 2 \end{cases}$.
   Selidiki apakah f dapat diturunkan di $x = 2$. Jika dapat, tentukan $f'(2)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-12
Kelas	:	55-60
Departemen	:	Aktuaria, Teknik Informatika, RPL, RKA
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x^2 - x - 6}{x^2 + x + 1} < 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gambarkan kurva dasar $y = x^3$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y = (x+1)^3 - 2$ (Jelaskan ilustrasinya).

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan suatu fungsi $f(x) = 1 - \sqrt{9 - x^2}$ dengan domain $[0, 3]$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $f(x) = \begin{cases} ax + 3, & x < -1 \\ x^2 + a, & x \geq -1 \end{cases}$.
   Tentukan nilai a agar $\lim_{x \to -1} f(x)$ ada.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = x^3$. Kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-7
Kelas	:	32-37
Departemen	:	T. Sipil, T. Geomatika, T. Geofisika, T. Pertambangan
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{2x+3}{x-1} \geq 3.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gambarkan sketsa grafik fungsi

$$g(x) = \begin{cases} 2-x, & x < 1 \\ 1+\sqrt{x-1}, & x \geq 1 \end{cases}.$$

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{4}{x-2} + 1$.
   (a) Tentukan domain dan range dari f.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $h(x) = \begin{cases} x+2, & x \leq 1 \\ x^2+1, & x > 1 \end{cases}$.
   (a) Sketsa grafik h.
   (b) Dapatkan $\lim\limits_{x\to 1^-} h(x)$ dan $\lim\limits_{x\to 1^+} h(x)$. Apakah $\lim\limits_{x\to 1} h(x)$ ada?

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = 2x^2 - x + 1$. Kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-8
Kelas	:	38-43
Departemen	:	Matematika, Statistika, Sains Data
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x+2}{x-3} \leq \frac{x}{x+1}.$$

2. **[Subbab 1.5]** Diberikan persamaan setengah lingkaran

$$x = 2 - \sqrt{8 + 2y - y^2}.$$

   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

   (b) Sketsa grafiknya.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan $f(x) = 3 + 2\sqrt[3]{x-1}$.

   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

   (b) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $f(x) = \begin{cases} k^2x - 1, & x < 2 \\ k(x+1) + 1, & x \geq 2 \end{cases}$.
   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ ada.

5. **[Subbab 4.2]** Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 1 \\ 1 - x, & x \geq 1 \end{cases}$ kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-2
Class	:	62, 69
Department	:	Mechanical, Industrial, Materials & Metallurgical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 15.30-17.10
Session	:	4
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2-4}{x^2+3x} \geq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the base curve $y = \sqrt{x}$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $y = \sqrt{x+4} - 1$. (Explain the process).

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = \sqrt{2x+6} - 1$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain.

4. **[Subbab 3.1]** Given $f(x) = \begin{cases} 3-x, & x < 2 \\ x^2 - 2, & x \geq 2 \end{cases}$.

   a. Sketch the graph of f.

   b. Find $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$ and $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$. Does $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ exist?

5. **[Subbab 4.2]** Show that $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \leq 1 \\ 3x, & x > 1 \end{cases}$ is continuous but not differentiable at $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-3
Kelas	:	13-16
Departemen	:	Kimia, Saik, Telkom
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan

$$|x-2|+|x+1|=5.$$

2. **[Subbab 1.4]** Garis ℓ melalui titik $(2,3)$ dan mempunyai gradien $-\frac{1}{2}$.
   (a) Dapatkan persamaan garis ℓ.
   (b) Jika garis ℓ memotong sumbu-x di titik A dan sumbu-y di titik B, tentukan luas segitiga OAB dengan O titik asal.

3. **[Subbab 2.1]** Diberikan suatu fungsi $f(x)=\left|x^2-4x+3\right|$.
   (a) Nyatakan $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong tanpa menggunakan tanda mutlak.
   (b) Tentukan domain dan range dari $f(x)$.

4. **[Subbab 3.4]** Dapatkan nilai x di mana $f(x)=\dfrac{x^2-x-6}{x-3}$ diskontinu dan jelaskan apakah diskontinuitas tersebut dapat dihilangkan. Jika dapat, definisikan nilai fungsi di titik tersebut agar f kontinu.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x)=x^2-x$. Kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y=f(x)$ di $x=2$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-4
Kelas	:	17-21
Departemen	:	T. Mesin, Teknik Sistem dan Industri
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$1 \leq |2x - 3| < 5.$$

2. **[Subbab 1.4]** Diketahui garis ℓ_1 melalui titik $(2, 1)$ dan $(-2, -1)$. Jika ℓ_2 adalah garis yang melalui titik $(1, -2)$ dan sejajar dengan garis ℓ_1, dapatkan persamaan garis ℓ_2 dan jarak titik $(2, 1)$ ke garis ℓ_2.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = \sqrt{x + 5}$ dan $g(x) = x^2 - 9$.

   (a) Dapatkan domain f dan g.

   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.2]** Hitunglah limit berikut.

   (a) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{x + 9} - 3}{2x}$

   (b) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = \dfrac{1}{2x + 1}$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-1
Kelas	:	1-6
Departemen	:	Fisika, T. Kimia, T. Pangan
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$|3x - 1| \leq |x + 3|.$$

2. **[Subbab 1.4]** Diketahui titik $A(k, 4)$, $B(1, 1)$, dan $C(3, -2)$ terletak pada satu garis lurus.
   (a) Tentukan nilai k.
   (b) Dapatkan persamaan garis tersebut.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ dan $g(x) = \sqrt{x-1}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.2]** Hitunglah limit berikut.
   (a) $\lim\limits_{t \to 2} \dfrac{t^2 + t - 6}{t^2 - 4}$
   (b) $\lim\limits_{x \to 5} \dfrac{\sqrt{2x-1} - 3}{x - 5}$

5. **[Subbab 4.2]** Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x \leq 2 \\ x^2 + 1, & x > 2 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 2$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-2
Kelas	:	7-12
Departemen	:	T. Lingkungan, T. Elektro, T. Biomedik
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\left|x^2 - 5\right| \leq 4.$$

2. **[Subbab 1.4]** Diberikan garis $\ell_1 : 3x - 4y = 12$ dan titik $P(1, 4)$.

   (a) Dapatkan persamaan garis ℓ_2 yang melalui P dan tegak lurus dengan ℓ_1.

   (b) Tentukan titik potong garis ℓ_1 dan ℓ_2.

   (c) Tentukan jarak titik P ke garis ℓ_1.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = \sqrt{x+5}$ dan $(f \circ g)(x) = |x - 1|$.

   (a) Dapatkan $g(x)$.

   (b) Hitunglah $g(-1)$, kemudian periksa bahwa $(f \circ g)(-1) = |-1-1|$.

4. **[Subbab 3.2]** Diketahui $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = 4$ dan $\lim\limits_{x\to 3} g(x) = -2$. Dapatkan

   (a) $\lim\limits_{x\to 3} \left(3f(x) + g^2(x)\right)$

   (b) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{f(x)+5}}{x\, g(x)}$

5. **[Subbab 4.2]** Luas lingkaran berjari-jari r adalah $L = \pi r^2$. Gunakan definisi turunan untuk mendapatkan $\dfrac{dL}{dr}$, kemudian hitung nilainya saat $r = 3$ dan jelaskan artinya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-10
Kelas	:	49-50
Departemen	:	Teknologi Kedokteran
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$|x-1| < 2|x+1|.$$

2. **[Subbab 1.4]** Diberikan segitiga ABC dengan $A(0,0)$, $B(6,2)$, dan $C(2,6)$.

   (a) Dapatkan persamaan garis tinggi dari titik C (yaitu garis yang melalui C dan tegak lurus AB).

   (b) Tentukan jarak titik C ke garis AB, kemudian hitung luas segitiga ABC.

3. **[Subbab 2.1]** Diberikan $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2-2x-3}}{x-4}$.

   (a) Tentukan domain dari f.

   (b) Hitunglah $f(5)$ dan $f(-2)$.

4. **[Subbab 3.2]** Misalkan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x < 2 \\ x^2-2x+5, & x \geq 2 \end{cases}$.

   (a) Dapatkan $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$.

   (b) Apakah $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ ada? Jelaskan.

5. **[Subbab 4.3]** Tuliskan rumus turunan dari $\dfrac{f}{g}$, yaitu $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$.

   Selanjutnya, dapatkan turunan dari $\dfrac{f}{g}$ jika diketahui $f(x) = x+2$ dan $g(x) = x^2+1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-3
Class	:	63, 64, 70
Department	:	Civil, Geomatics, Geophysical Engineering, Naval Architecture (JD)
Lecture schedule	:	Tuesday, Thursday; 15.30-17.10
Session	:	9
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.2]** Find the solution set of the following inequality

$$|2x - 5| \geq x + 1.$$

2. **[Subbab 1.4]** Find the equation of the line passing through the intersection point of the lines $x + y = 5$ and $2x - y = 1$, and perpendicular to the line $x + 3y = 6$.

3. **[Subbab 2.2]** Given $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ and $g(x) = \dfrac{1}{x}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

4. **[Subbab 3.2]** Calculate the following limits.

   a. $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

   b. $\lim\limits_{x \to 9} \dfrac{x - 9}{\sqrt{x} - 3}$

5. **[Subbab 4.2]** Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$. Then, find the equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at $x = 0$.